

EVIDÈNCIA D'EXECUCIÓ I RENDIMENT

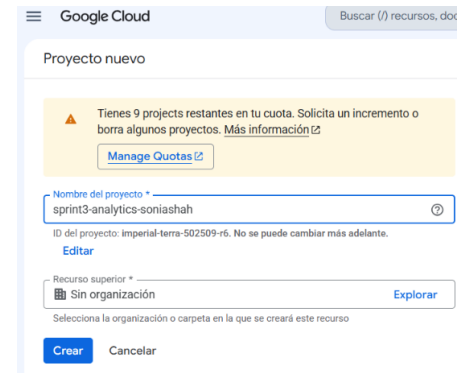
Sprint 3 · Introducció a BigQuery i SQL al Núvol

NIVELL 1

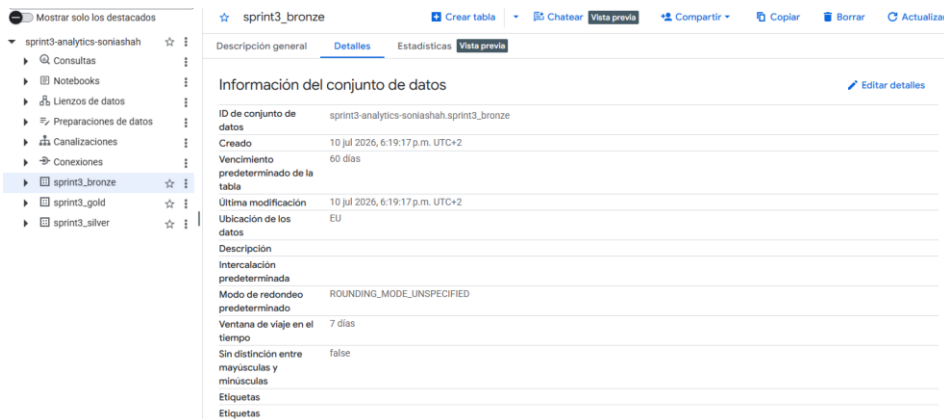
Exercici 1. Creació de la infraestructura

Primer s'ha creat un **Nou Projecte** a Google Cloud anomenat sprint3-analytics-[el-teu-nom].

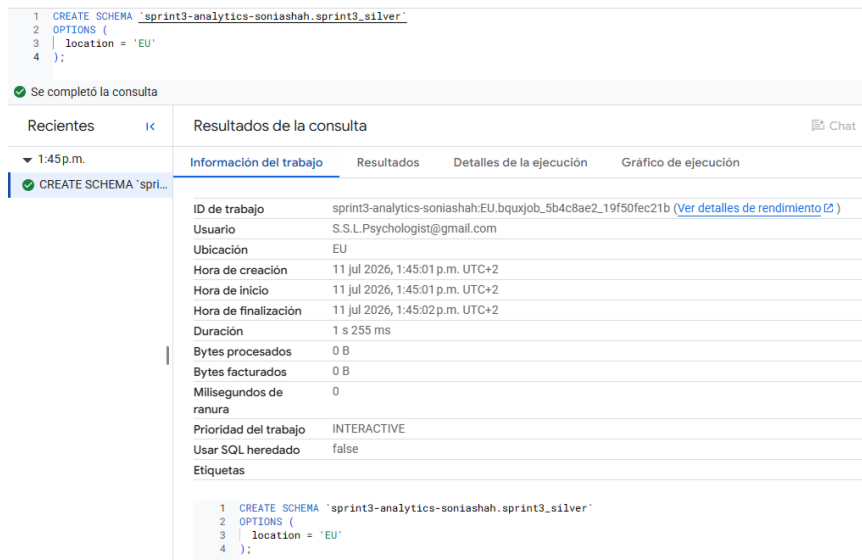
Posteriorment, s'han creat tres datasets físics dins del projecte, tots a la multiregió EU, per representar les capes lògiques de l'arquitectura Medallion: Bronze per a dades crues, Silver per a dades netes i transformades, i Gold per a dades de negoci agregades. S'ha utilitzat un mètode diferent per a cada dataset, tal com demana l'enunciat.



Dataset sprint3_bronze mitjançant Interfície Gràfica (UI) de BigQuery



Dataset sprint3_silver mitjançant SQL



Dataset sprint3_gold mitjançant Cloud Shell

```
CLOUD SHELL
Terminal (sprint3-analytics-soniashah) x + v

Welcome to Cloud Shell! Type "help" to get started, or type "gemini" to try prompting with Gemini CLI.
Your Cloud Platform project in this session is set to sprint3-analytics-soniashah.
Use 'gcloud config set project [PROJECT_ID]' to change to a different project.
s_s_l_psychologist@cloudshell:~ (sprint3-analytics-soniashah)$ bq mk --dataset --location=EU sprint3_gold
Dataset 'sprint3-analytics-soniashah:sprint3_gold' successfully created.
s_s_l_psychologist@cloudshell:~ (sprint3-analytics-soniashah)$ bq ls
datasetId
-----
sprint3_bronze
sprint3_gold
sprint3_silver
s_s_l_psychologist@cloudshell:~ (sprint3-analytics-soniashah)$
```

Exercici 2. Ingesta a la capa Bronze

S'han creat cinc taules externes al dataset sprint3_bronze. Aquestes taules no copien els CSV al magatzem natiu de BigQuery: BigQuery conserva la definició de la taula i consulta els fitxers originals ubicats al Data Lake de Cloud Storage.

transactions_raw

Consulta sin título Ejecutar Guardar Programa Compartir

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```
1 CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE
2   `sprint3-analytics-soniashah.sprint3_bronze.transactions_raw`
3   OPTIONS (
4     format = 'CSV',
5     uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/transactions.csv'],
6     field_delimiter = ';',
7     skip_leading_rows = 1
8   );
```

Se completó la consulta

Recientes Resultados de la consulta Chat

2:47 p.m. Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

CREATE OR REPLACE EXTERN...

ID de trabajo	sprint3-analytics-soniashah:EU.bqjob_52948fe4_19f5138533a (Ver detalles de rendimiento)
Usuario	S.S.L.Psychologist@gmail.com
Ubicación	EU
Hora de creación	11 jul 2026, 2:47:54 p.m. UTC+2
Hora de inicio	11 jul 2026, 2:47:54 p.m. UTC+2
Hora de finalización	11 jul 2026, 2:47:55 p.m. UTC+2
Duración	903 ms
Bytes procesados	0 B
Bytes facturados	0 B
Milisegundos de ranura	0
Prioridad del trabajo	INTERACTIVE
Usar SQL heredado	false
Tabla de destino	sprint3-analytics-soniashah.sprint3_bronze.transactions_raw
Etiquetas	

```
1 CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE
2   `sprint3-analytics-soniashah.sprint3_bronze.transactions_raw`
```

companies_raw

En companies_raw l'esquema s'ha definit manualment amb camps STRING, ja que l'enunciat indica que totes les columnes s'han de tractar com a text.

S'ha inspeccionat directament la capçalera del CSV de Cloud Storage des de Cloud Shell per estalviar costos en BigQuery, ja que aquesta comprovació no executa una consulta i permet verificar la font real: companies.csv conté 6 columnes i utilitza la coma com a delimitador.

```
CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-soniashah.sprint3_bronze.companies_raw` (
  `company_id` STRING,
  `company_name` STRING,
  `phone` STRING,
  `email` STRING,
  `country` STRING,
  `website` STRING
)
OPTIONS (
  format='CSV',
  uris=['gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/companies.csv'],
  field_delimiter=',',
  skip_leading_rows=1
);
```

Resta de taules externes

american_users_raw, european_users_raw i credit_cards_raw utilitzen el format CSV estàndard. Les execucions de creació mostren 0 B processats perquè són operacions DDL de definició de les taules externes.

```
CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-soniashah.sprint3_bronze.american_users_raw` (
  `company_id` STRING,
  `company_name` STRING,
  `phone` STRING,
  `email` STRING,
  `country` STRING,
  `website` STRING
)
OPTIONS (
  format='CSV',
  uris=['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/american_users.csv'],
  skip_leading_rows=1
);
```

```
CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-soniashah.sprint3_bronze.european_users_raw` (
  `company_id` STRING,
  `company_name` STRING,
  `phone` STRING,
  `email` STRING,
  `country` STRING,
  `website` STRING
)
OPTIONS (
  format='CSV',
  uris=['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/european_users.csv'],
  skip_leading_rows=1
);
```

```
CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-soniashah.sprint3_bronze.credit_cards_raw` (
  `company_id` STRING,
  `company_name` STRING,
  `phone` STRING,
  `email` STRING,
  `country` STRING,
  `website` STRING
)
OPTIONS (
  format='CSV',
  uris=['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/credit_cards.csv'],
  skip_leading_rows=1
);
```

Exercici 3. Càrrega de dades locals

El fitxer products.csv s’ha carregat manualment mitjançant Upload al dataset sprint3_bronze i s’ha creat products_raw. A diferència de les taules de l’exercici anterior, products_raw és una taula nativa: les dades queden emmagatzemades en l’emmagatzematge gestionat per BigQuery.

Crear taula

Fuente

Crear tabla from

Subir

Seleccionar archivo *

NT-Ex_8_products.csv

Formato del archivo

CSV

Destino

Proyecto *

sprint3-analytics-soniashah

Comparto de datos *

sprint3_bronze

Tabla *

products_raw

El tamaño máximo del nombre es de 1,024 bytes UTF-8. Se permiten letras, signos, números, conectores, guiones y espacios Unicode.

Tipo de tabla

Tabela nativa

Esquema

☒ Detección automática

El esquema se generará automáticamente.

Configuración de partición

☒ Sin particionar

☐ Particionar por tiempo de transferencia

Buscar recursos de BigQuery

Mostrar solo los destacados

sprint3-analytics-soniashah

Consultas

Notebooks

Lienzos de datos

Preparaciones de datos

Canalizaciones

Conexiones

sprint3_bronze

american_users_raw

companies_raw

credit_cards_raw

products_raw

transactions_raw

sprint3_gold

sprint3_silver

sprint3-analytics-soniashah / Datasets / sprint3_bronze / Tables / products_raw

products_raw

Consulta

Chat

Abrir en

Com

Esquema

Detalles

Vista previa

Explorador de tablas

Vista previa

Información de la tabla

ID de la tabla

sprint3-analytics-soniashah.sprint3_bronze.products_raw

Creado

12 jul 2026, 10:16:52 a.m. UTC+2

Última modificación

12 jul 2026, 10:16:52 a.m. UTC+2

Vencimiento de la tabla

10 sept 2026, 10:16:52 a.m. UTC+2

Ubicación de los datos

EU

Intercalación predeterminada

Modo de redondeo predeterminado

ROUNDING_MODE_UNSPECIFIED

No distingue mayúsculas de minúsculas

false

Descripción

Etiquetas

Claves primarias

Etiquetas

Información de almacenamiento

Cantidad de filas

100

Total de bytes lógicos

8.88 KB

Bytes lógicos activos

8.88 KB

Bytes lógicos a largo

0 B

Conclusió: products_raw és l’única taula nativa de la capa Bronze en aquest punt de l’exercici. Les dades han estat importades a BigQuery, mentre que les altres taules Bronze continuen llegint els fitxers externs del Data Lake.

Exercici 4. Arquitectura i rendiment

4a. Materialització de dades assistida per IA

S’ha utilitzat Gemini integrat a BigQuery per generar la sentència SQL. Abans d’executar-la s’ha validat que CREATE OR REPLACE TABLE crea una taula nativa i que SELECT * realitza una còpia completa de transactions_raw.

Cloud Assist

Vista previa

Gemini puede cometer errores. Verifica las respuestas y [usa el código con precaución](#).

"Write a SQL query to create a new table called transactions_raw_native in the sprint3_bronze dataset. It should contain all data from the transactions_raw table. Please use CREATE OR REPLACE TABLE so I don't get errors if I run it more than once."

Mostrar razonamiento

I've added the SQL to create the transactions_raw_native table by selecting all data from the existing transactions_raw table in your sprint3_bronze dataset.

CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-soniashah.sprint3\_bronze.transactions\_raw\_native`
AS
SELECT * FROM `sprint3-analytics-soniashah.sprint3\_bronze.transactions\_raw`;

Generated code may be subject to license restrictions not shown here. Use code with care. [Learn more](#)

Apply & Run

Preview

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Programa

Compartir

Archivo

Editar

Ejecutar

Herramientas

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-soniashah.sprint3_bronze.transactions_raw_native`  
2 AS  
3 SELECT * FROM `sprint3-analytics-soniashah.sprint3_bronze.transactions_raw`;  
4
```

Se completó la consulta

Recientes

Resultados de la consulta

Chat

View all jobs

Guardar los resultados

Abrir en

10:39 a.m.

CREATE OR REPLACE TABLE ...

3:10 p.m.

CREATE OR REPLACE EXTERN...

3:08 p.m.

CREATE OR REPLACE EXTERN...

3:08 p.m.

CREATE OR REPLACE EXTERN...

3:02 p.m.

CREATE OR REPLACE EXTERN...

2:47 p.m.

CREATE OR REPLACE EXTERN...

ID de trabajo

sprint3-analytics-soniashah:EU.bqjob_5b81524f_19f557b785e

Usuario

S.S.L.Psychologist@gmail.com

Ubicación

EU

Hora de creación

12 jul 2026, 10:39:43 a.m. UTC+2

Hora de inicio

12 jul 2026, 10:39:44 a.m. UTC+2

Hora de finalización

12 jul 2026, 10:39:46 a.m. UTC+2

Duración

2 s 532 ms

Bytes procesados

12.61 MB

Bytes facturados

13 MB

Milisegundos de ranura

7519

Prioridad del trabajo

INTERACTIVE

Usar SQL heredado

false

Tabla de destino

sprint3-analytics-soniashah.sprint3_bronze.transactions_raw_native

Motivos por los que no se usó la caché de metadatos

METADATA_CACHING_NOT_ENABLED: sprint3-analytics-soniashah.sprint3_bronze.transactions_raw

Etiquetas

get errors if I run it more than once.

Mostrar razonamiento

I've added the SQL to create the transactions_raw_native table by selecting all data from the existing transactions_raw table in your sprint3_bronze dataset.

CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-soniashah.sprint3\_bronze.transactions\_raw\_native`
AS
SELECT * FROM `sprint3-analytics-soniashah.sprint3\_bronze.transactions\_raw`;

Generated code may be subject to license restrictions not shown here. Use code with care. [Learn more](#)

Applied

La materialització copia les dades de la taula externa a una taula nativa de BigQuery. A partir d'aquest moment, BigQuery gestiona directament l'emmagatzematge de transactions_raw_native.

4b. Auditoria de costos

Per comparar el cost de lectura s'ha executat la mateixa consulta, SELECT id, sobre la taula externa i sobre la taula nativa. La comparació es basa en els Bytes processats i Bytes facturats mostrats al Job Information.

The image displays two screenshots of the Google Cloud BigQuery web interface, comparing the execution of two similar SQL queries on different data sources.

Top Screenshot: Query on 'transactions_raw'

```
1 -- Quant "pesa" la consulta a transactions_raw?
2
3 SELECT id
4 FROM `sprint3-analytics-soniashah.sprint3_bronze.transactions_raw`;
5
6 -- Quant "pesa" la mateixa consulta a transactions_raw_native?
7
8 SELECT id
9 FROM `sprint3-analytics-soniashah.sprint3_bronze.transactions_raw_native`;
```

Se completó la consulta

Recientes | Resultados de la consulta | Chat | View all jobs | Guardar los resultados | Abrir en

10:52 a.m. | Información del trabajo | Resultados | Visualización | JSON | Detalles de la ejecución | Gráfico de

SELECT id FROM 'sprin...

ID de trabajo	sprint3-analytics-soniashah:EU.bqjob_bcaf716_19f55875638 (Ver detalles de rendimiento)
Usuario	S.S.L.Psychologist@gmail.com
Ubicación	EU
Hora de creación	12 jul 2026, 10:52:41 a.m. UTC+2
Hora de inicio	12 jul 2026, 10:52:41 a.m. UTC+2
Hora de finalización	12 jul 2026, 10:52:42 a.m. UTC+2
Duración	1 s 173 ms
Bytes procesados	12.61 MB
Bytes facturados	13 MB
Millisegundos de ranura	1555
Prioridad del trabajo	INTERACTIVE
Usar SQL heredado	false
Tabla de destino	Tabla temporal
Motivos por los que no se usó la caché de	METADATA_CACHING_NOT_ENABLED: sprint3-analytics-soniashah.sprint3_bronze.transactions_raw

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes | Resultados de la consulta | Chat | View all jobs | Guardar los resultados | Abrir en

10:53 a.m. | Información del trabajo | Resultados | Visualización | JSON | Detalles de la ejecución | Gráfico de

SELECT id FROM 'sprin...

10:52 a.m. | SELECT id FROM 'sprin...

ID de trabajo	sprint3-analytics-soniashah:EU.bqjob_1fea382d_19f558843b6 (Ver detalles de rendimiento)
Usuario	S.S.L.Psychologist@gmail.com
Ubicación	EU
Hora de creación	12 jul 2026, 10:53:41 a.m. UTC+2
Hora de inicio	12 jul 2026, 10:53:41 a.m. UTC+2
Hora de finalización	12 jul 2026, 10:53:42 a.m. UTC+2
Duración	716 ms
Bytes procesados	3.62 MB
Bytes facturados	10 MB
Millisegundos de ranura	412
Prioridad del trabajo	INTERACTIVE
Usar SQL heredado	false
Tabla de destino	Tabla temporal
Etiquetas	

Conclusió tècnica: la consulta sobre la taula externa processa 12,61 MB, mentre que la mateixa consulta sobre la taula nativa processa 3,62 MB. Per tant, en aquesta prova la taula externa processa aproximadament 3,5 vegades més dades. La diferència s'explica perquè la font externa és un CSV i la lectura selectiva d'una sola columna és menys eficient, mentre que l'emmagatzematge natiu de BigQuery és columnar i pot centrar la lectura en la columna necessària.

Observació sobre el Dry Run: el validador va mostrar 0 B per a la taula externa, però l'execució real va processar 12,61 MB. En fonts externes l'estimació prèvia pot no reflectir els bytes que finalment es processen; per això, en aquesta comparació s'han utilitzat les dades reals del Job Information.

4c. El perill del LIMIT

Per comprovar l'efecte de LIMIT, s'ha afegit LIMIT 10 a la mateixa consulta SELECT id sobre transactions_raw i transactions_raw_native i s'ha revisat l'estimació de bytes abans de l'execució.

A la taula nativa, BigQuery estima 3,62 MB processats, exactament la mateixa quantitat que en la consulta sense LIMIT. Per tant, LIMIT 10 redueix el nombre de files retornades, però no redueix necessàriament les dades llegides ni el cost de processament.

```
Consulta sin título [Ejecutar] [Guardar ▼] [Programa] [Compartir ▼]
Archivo Editar Ejecutar Herramientas
1 -- Quant "pesa" la consulta a transactions_raw?
2
3 SELECT id
4 FROM `sprint3-analytics-soniashah.sprint3_bronze.transactions_raw`
5 LIMIT 10;
6
7 -- Quant "pesa" la mateixa consulta a transactions_raw_native?
8
9 SELECT id
10 FROM `sprint3-analytics-soniashah.sprint3_bronze.transactions_raw_native`
11 LIMIT 10;
✓ Esta consulta procesará 3.62 MB cuando se ejecute.
Se está usando la cuota de procesamiento según demanda
```

En la taula externa, el validador mostra 0 B. Tal com s'ha observat a l'apartat anterior, aquesta estimació no és fiable per a aquesta font externa CSV: el Dry Run també mostrava 0 B sense LIMIT i l'execució real va processar 12,61 MB. Per això no s'utilitza el valor de 0 B com a evidència d'estalvi.

```
Consulta sin título [Ejecutar] [Guardar ▼] [Programa] [Compartir ▼]
Archivo Editar Ejecutar Herramientas
1 -- Quant "pesa" la consulta a transactions_raw?
2
3 SELECT id
4 FROM `sprint3-analytics-soniashah.sprint3_bronze.transactions_raw`
5 LIMIT 10;
6
7 -- Quant "pesa" la mateixa consulta a transactions_raw_native?
8
9 SELECT id
10 FROM `sprint3-analytics-soniashah.sprint3_bronze.transactions_raw_native`
11 LIMIT 10;
✓ Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.
Se está usando la cuota de procesamiento según demanda
```

Conclusió: LIMIT controla la quantitat de resultats que es mostren, però no és una tècnica d'optimització de bytes processats. En una taula nativa es comprova directament que LIMIT 10 manté els 3,62 MB estimats.

En la taula externa, l'estimació prèvia de 0 B no permet comparar el cost real sense executar-la, però el comportament teòric de LIMIT és el mateix: limita les files retornades, no la lectura necessària de la font.

Exercici 5. Top 5 de dies amb més ingressos de 2021

S'ha utilitzat la taula nativa transactions_raw_native perquè, en la comparació anterior, ha processat menys dades que la taula externa. Com que timestamp ja és de tipus TIMESTAMP, no ha calgut convertir-lo amb CAST ni PARSE_TIMESTAMP.

La consulta filtra les transaccions no declinades de 2021, agrupa les dades per dia, suma els imports i ordena el resultat de major a menor per obtenir els cinc dies amb més ingressos.

Consulta sin título

Ejecutar Guardar Programa Compartir

```
1 SELECT DATE(TIMESTAMP) AS data_transaccio, ROUND(SUM(amount),2) AS total_ingresos
2 FROM `sprint3-analytics-soniashah.sprint3_bronze.transactions_raw_native`
3 WHERE EXTRACT(YEAR FROM timestamp) = 2021
4 AND declined = 0
5 GROUP BY DATE(TIMESTAMP)
6 ORDER BY total_ingresos DESC
7 LIMIT 5;
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes

Resultados de la consulta

Información del trabajo	Resultados	Visualización
1	2021-10-27	11440.81
2	2021-01-22	11328.84
3	2021-02-11	11182.16
4	2021-04-29	11119.01
5	2021-03-27	10898.51

Información del trabajo

ID de trabajo	sprint3-analytics-soniashah:EU.bqxjob_39b8b200_19f55d22dae (Ver detalles de rendimiento)
Usuario	S.S.L.Psychologist@gmail.com
Ubicación	EU
Hora de creación	12 jul 2026, 12:14:25 p.m. UTC+2
Hora de inicio	12 jul 2026, 12:14:26 p.m. UTC+2
Hora de finalización	12 jul 2026, 12:14:26 p.m. UTC+2
Duración	220 ms
Bytes procesados	2.29 MB
Bytes facturados	10 MB
Millisegundos de ranura	27
Prioridad del trabajo	INTERACTIVE
Usar SQL heredado	false
Tabla de destino	Tabla temporal
Modo de uso de infra	UNUSED

Exercici 6. Consulta de transaccions i empreses

S'utilitza la taula nativa de transaccions perquè en la comparació anterior ha mostrat un processament inferior a la font externa. No es filtra per "declined" perquè l'enunciat demana "transaccions" no vendes.

```
97 SELECT
98   c.company_name,
99   c.phone,
100  c.country,
101  DATE(t.timestamp) AS date,
102  ROUND(t.amount,2) AS amount
103 FROM `sprint3-analytics-soniashah.sprint3_bronze.companies_raw` AS c
104 JOIN `sprint3-analytics-soniashah.sprint3_bronze.transactions_raw_native` AS t
105   ON c.company_id = t.business_id
106 WHERE t.amount BETWEEN 100 AND 200
107 AND DATE(t.timestamp) IN (
108   DATE '2015-04-29',
109   DATE '2018-07-20',
110   DATE '2024-03-13'
111 )
112 ORDER BY amount DESC;
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes

Resultados de la consulta

Información del trabajo

ID de trabajo	sprint3-analytics-soniashah:EU.bqxjob_212839b2_19f5a93079e (Ver detalles de rendimiento)
Usuario	S.S.L.Psychologist@gmail.com
Ubicación	EU
Hora de creación	13 jul 2026, 10:23:33 a.m. UTC+2
Hora de inicio	13 jul 2026, 10:23:33 a.m. UTC+2
Hora de finalización	13 jul 2026, 10:23:34 a.m. UTC+2
Duración	494 ms
Bytes procesados	2.3 MB
Bytes facturados	20 MB
Millisegundos de ranura	7096
Prioridad del trabajo	INTERACTIVE
Usar SQL heredado	false
Tabla de destino	Tabla temporal
Motivos por los que no se usó la caché de	METADATA_CACHING_NOT_ENABLED: sprint3-analytics-soniashah.sprint3_bronze.companies_raw

NIVELL 2

Exercici 1. Neteja de Productes (Data Quality)

S'ha creat products_clean a la capa Silver. S'han reanomenat id com product_id i product_name com name; price s'ha garantit com FLOAT64, warehouse_id s'ha netejat i convertit a INT64, i la resta de camps s'han conservat.

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE
2   `sprint3-analytics-soniashah.sprint3_silver.products_clean`
3 AS
4 SELECT
5   id AS product_id,
6   product_name AS name,
7   SAFE_CAST(price AS FLOAT64) AS price,
8   colour,
9   weight,
10  SAFE_CAST(REPLACE(warehouse_id, 'WH-', '') AS INT64) AS wareh
11  category,
12  brand,
13  cost,
14  launch_date
15 FROM `sprint3-analytics-soniashah.sprint3_bronze.products_raw`;
```

✓ Se completó la consulta

Nombre del campo	Tipo	Modo
product_id	INTEGER	NULLABLE
name	STRING	NULLABLE
price	FLOAT	NULLABLE
colour	STRING	NULLABLE
weight	FLOAT	NULLABLE
warehouse_id	INTEGER	NULLABLE
category	STRING	NULLABLE
brand	STRING	NULLABLE
cost	FLOAT	NULLABLE
launch_date	DATE	NULLABLE

Exercici 2. Neteja de Transaccions

S'ha creat la taula transactions_clean a la capa Silver a partir de transactions_raw. Com que timestamp ja és TIMESTAMP i lat i longitude ja són FLOAT, aquests camps es conserven sense conversió.

S'ha aplicat SAFE_CAST a amount amb IFNULL per controlar possibles errors de conversió. El camp product_ids s'ha transformat de STRING a un ARRAY d'INT64 mitjançant SPLIT, UNNEST, TRIM i CAST.

☆ transactions_raw 🔍 Consulta 💬 Chat 📄 Abrir

Esquema	Detalles	Estadísticas	Linaje	Perfil de da
Filtro Escribir el nombre o valor de la propiedad				
☐	Nombre del campo	Tipo	Modo	Desci
☐	id	STRING	NULLABLE	-
☐	card_id	STRING	NULLABLE	-
☐	business_id	STRING	NULLABLE	-
☐	timestamp	TIMESTAMP	NULLABLE	-
☐	amount	FLOAT	NULLABLE	-
☐	declined	INTEGER	NULLABLE	-
☐	product_ids	STRING	NULLABLE	-
☐	user_id	INTEGER	NULLABLE	-
☐	lat	FLOAT	NULLABLE	-
☐	longitude	FLOAT	NULLABLE	-

☆ transactions_clean 🔍 Consulta 💬 Chat

Esquema	Detalles	Vista previa	Explorador de tab
Filtro Escribir el nombre o valor de la propiedad			
☐	Nombre del campo	Tipo	Modo
☐	transaction_id	STRING	NULLABLE
☐	card_id	STRING	NULLABLE
☐	business_id	STRING	NULLABLE
☐	timestamp	TIMESTAMP	NULLABLE
☐	amount	FLOAT	NULLABLE
☐	declined	INTEGER	NULLABLE
☐	product_ids	INTEGER	REPEATED
☐	user_id	INTEGER	NULLABLE
☐	lat	FLOAT	NULLABLE
☐	longitude	FLOAT	NULLABLE

```
142 CREATE OR REPLACE TABLE
143 `sprint3-analytics-soniashah.sprint3_silver.transactions_clean`
144 AS
145 SELECT
146   id AS transaction_id,
147   card_id,
148   business_id,
149   timestamp,
150   IFNULL(SAFE_CAST(amount AS FLOAT64), 0) AS amount,
151   declined,
152   ARRAY(
153     SELECT CAST(TRIM(product_id) AS INT64)
154     FROM UNNEST(SPLIT(product_ids, ',')) AS product_id
155   ) AS product_ids,
156   user_id,
157   lat,
158   longitude
159 FROM `sprint3-analytics-soniashah.sprint3_bronze.transactions_raw`;
```

✓ Esta secuencia de comandos procesará 0 B cuando se ejecute.

Recientes

Resultados de la consulta

10:40 a.m.

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

✓ CREATE OR REPLACE T...

11:49 a.m.

✓ -NIVELL 1 -- EXERCICI

ID de trabajo

sprint3-analytics-soniashah:EU.bquxjob_72de74f6_19f5fc92c7f (Ver detalles de rendimiento)

Usuario

S.S.L.Psychologist@gmail.com

Ubicación

EU

Hora de creación

14 jul 2026, 10:40:47 a.m. UTC+2

Hora de inicio

14 jul 2026, 10:40:48 a.m. UTC+2

Hora de finalización

14 jul 2026, 10:40:51 a.m. UTC+2

Duración

3 s 624 ms

Bytes procesados

12.61 MB

Bytes facturados

13 MB

El resultat confirma la transformació: timestamp continua com TIMESTAMP, lat i longitude es mantenen com FLOAT i product_ids passa de STRING a INTEGER en mode REPEATED, és a dir, un ARRAY. La vista prèvia permet comprovar que transactions_clean s'ha creat correctament com a taula nativa i que product_ids es mostra com un camp repetit (ARRAY).

☆	transactions_clean	Consulta	Chat	Abrir en	Compartir	Copiar	Instantánea	Borrar	Exportación	Actuar
Esquema	Detalles	Vista previa	Explorador de tablas	Vista previa	Estadísticas	Linaje	Perfil de datos	Calidad de los datos		
Fila	transaction_id	card_id	business_id	timestamp	amount	declined	product_ids	user_id	lat	longitude
1	78C7704E-F5D1-460C-95BF-DB...	CcU-4856	b-2334	2020-11-02 01:02:53 UTC	294.36	0	99	1	40.7164815...	-74.0119302...
							80			
							34			
2	97693F29-668B-4289-8E37-023...	CcU-4856	b-2422	2015-12-20 18:06:59 UTC	161.33	0	76	1	40.7092072...	-74.0042491...
							87			
3	3F2720A9-C1C9-4D9B-9FFD-C8...	CcU-4856	b-2390	2020-08-20 16:55:54 UTC	189.72	0	81	1	40.7132717...	-74.0044826...
							94			
							65			
4	4AB68EE1-181A-4690-AB53-92...	CcU-4856	b-2338	2017-10-12 09:30:10 UTC	429.61	0	16	1	40.7195838...	-74.0063626...
							62			
							91			
5	CD8AB616-4E77-4570-9233-7B...	CcU-4856	b-2394	2024-01-11 18:37:25 UTC	233.84	0	63	1	40.7185186...	-74.0005259...
							98			
							70			
6	70C3BE45-B922-470B-87CF-EC...	CcU-4856	b-2494	2018-02-12 18:09:59 UTC	442.23	0	74	1	40.7183569...	-74.0109240...
							53			
							85			
							42			
7	7F5C1DBA-F34B-4A4F-BOE9-51...	CcU-4856	b-2294	2016-07-04 21:06:10 UTC	6.9	0	95	1	40.7111481...	-74.0068619...

Exercici 3. Unificació d'Usuaris

S'han unificat les taules d'usuaris americans i europeus amb UNION ALL. El camp id s'ha reanomenat com user_id i s'ha afegit la columna calculada origin per identificar la procedència de cada registre.

```
163 CREATE OR REPLACE TABLE
164   `sprint3-analytics-soniashah.sprint3_silver.users_combined`
165 AS
166 SELECT
167   id AS user_id,
168   name,
169   surname,
170   phone,
171   email,
172   birth_date,
173   country,
174   city,
175   postal_code,
176   address,
177   'America' AS origin
178 FROM `sprint3-analytics-soniashah.sprint3_bronze.american_users_raw`
179 UNION ALL
180 SELECT
181   id AS user_id,
182   name,
183   surname,
184   phone,
185   email,
186   birth_date,
187   country,
188   city,
189   postal_code,
190   address,
191   'Europe' AS origin
192 FROM `sprint3-analytics-soniashah.sprint3_bronze.european_users_raw`;
```

Recientes	Resultados de la consulta
▼ 11:17 a.m.	Información del trabajo
▼ 10:40 a.m.	Resultados
▼ NIVELL 1 - EXERCICI ...	Detalles de la ejecución
▼ 11:49 a.m.	Gráfico de ejecución
▼ NIVELL 1 - EXERCICI ...	
	ID de trabajo
	sprint3-analytics-soniashah:EU.bquxjob_1a7e4922_19f601c5f6d (Ver detalles de rendimiento)
	Usuario
	S.S.L.Psychologist@gmail.com
	Ubicación
	EU
	Hora de creación
	14 jul 2026, 11:17:58 a.m. UTC+2
	Hora de inicio
	14 jul 2026, 11:17:59 a.m. UTC+2
	Hora de finalización
	14 jul 2026, 11:18:01 a.m. UTC+2
	Duración
	1 s 630 ms
	Bytes procesados
	568.04 KB
	Bytes facturados
	20 MB
	Milisegundos de
	retardo
	1174
	Prioridad del trabajo
	INTERACTIVE
	User SQL heredado
	false
	Título de destino
	sprint3-analytics-soniashah.sprint3_silver.users_combined
	Motivos por los que
	no se usó la caché de
	metadatos
	Metadatos: CACHING_NOT_ENABLED: sprint3-analytics-soniashah:sprint3_bronze.american_users_raw, sprint3-analytics-soniashah:sprint3_bronze.european_users_raw
	Etiquetas

Exercici 4. Creació de la resta de taules Silver

S'han creat companies_clean i credit_cards_clean com a taules natives de la capa Silver. A companies_clean es conserven les columnes originals, ja que company_id ja és un nom identificatiu.

```
196 CREATE OR REPLACE TABLE
197   `sprint3-analytics-soniashah.sprint3_silver.companies_clean`
198 AS
199 SELECT *
200 FROM `sprint3-analytics-soniashah.sprint3_bronze.companies_raw`;
```

Se completó la consulta	
Recientes	Resultados de la consulta
▼ 12:11 p.m.	Información del trabajo
▼ 11:17 a.m.	Resultados
▼ 11:17 a.m.	Detalles de la ejecución
▼ 11:17 a.m.	Gráfico de ejecución
▼ 11:17 a.m.	
▼ 11:17 a.m.	ID de trabajo
▼ 11:17 a.m.	sprint3-analytics-soniashah:EU.bquxjob_1a7e4922_19f601c5f6d (Ver detalles de rendimiento)
▼ 11:17 a.m.	Usuario
▼ 11:17 a.m.	S.S.L.Psychologist@gmail.com
▼ 11:17 a.m.	Ubicación
▼ 11:17 a.m.	EU
▼ 11:17 a.m.	Hora de creación
▼ 11:17 a.m.	14 jul 2026, 12:11:40 p.m. UTC+2
▼ 11:17 a.m.	Hora de inicio
▼ 11:17 a.m.	14 jul 2026, 12:11:40 p.m. UTC+2
▼ 11:17 a.m.	Hora de finalización
▼ 11:17 a.m.	14 jul 2026, 12:11:41 p.m. UTC+2
▼ 11:17 a.m.	Duración
▼ 11:17 a.m.	1 s 127 ms
▼ 11:17 a.m.	Bytes procesados
▼ 11:17 a.m.	10.1 KB
▼ 11:17 a.m.	Bytes facturados
▼ 11:17 a.m.	10 MB

A credit_cards_clean s'ha reanomenat id per identificar clarament la clau de la targeta. La resta de camps es conserven sense transformacions.

```
202 CREATE OR REPLACE TABLE
203   'sprint3-analytics-soniahash.sprint3_silver.credit_cards_clean'
204 AS
205 SELECT
206   id AS credit_cards_id,
207   user_id,
208   iban,
209   pan,
210   pin,
211   cvv,
212   track1,
213   track2,
214   expiring_date
215 FROM 'sprint3-analytics-soniahash.sprint3_bronze.credit_cards_raw';
```

Se completó la consulta

Recientes

▼ 12:13 p.m.

CREATE OR REPLACE...

▼ 12:11 p.m.

CREATE OR REPLACE...

▼ 11:17 a.m.

▼ NIVELL 1 – EXERC...

▼ 10:40 a.m.

▼ NIVELL 1 – EXERC...

▼ 11:49 a.m.

Resultados de la consulta

Chat

View all jobs

Guardar los resultados

Abrir e...

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

ID de trabajo

spark31-analytics-soniahsl-EU.bqxupb_63662866_19f601db97a (Ver detalles de rendimiento (2))

Usuario

S.S.L.Psychologist@gmail.com

Ubicación

EU

Hora de creación

14 jul 2025, 12:13:08 p.m. UTC+2

Hora de inicio

14 jul 2025, 12:13:09 p.m. UTC+2

Hora de finalización

14 jul 2025, 12:13:10 p.m. UTC+2

Duración

1 s 275 ms

Bytes procesados

804.85 KB

Bytes facturados

10 MB

NIVELL 3

Exercici 1. Vista de KPIs de màrqueting

```

210 CREATE OR REPLACE VIEW sprint3_analytics_sonashah.sprint3_gold_v_marketing_kpis AS
211 SELECT c.company_name,
212 c.phone
213 FROM c
214 WHERE c.country,
215 ROUND(AVG(t.amount),2) AS mtjiana_compra,
216 CASE
217 WHEN AVG(t.amount) > 200 THEN 'Premium'
218 ELSE 'Standard'
219 END AS client_type
220 FROM 'sprint3_analytics_sonashah.sprint3_silver_companies_clean' c
221 JOIN 'sprint3_analytics_sonashah.sprint3_silver_transactions_clean' t
222 ON c.company_id = t.business_id
223 WHERE t.declined = 0
224 GROUP BY c.company_id,
225 c.company_name,
226 c.phone, c.country;
227
228 SELECT *
229 FROM 'sprint3_analytics_sonashah.sprint3_gold_v_marketing_kpis'
230 ORDER BY client_type DESC, mtjiana_compra DESC;

```

[illegible]

Recientes	Resultados de la consulta	Chat	Votes	Gestionar los usuarios	Añadir
+ 70 m.	Información del trabajo	Visualización	JGON	Datos de la ejecución	Gráfico
+ SELECT FROM VIEW.	ID de trabajo	applied analytics console@id.biquipr_3c3e-1en_18989201476 (Ver detalles de endpoints)			
+ CANCEL DE PREPARE.	URL	s://api.perceptics.com/v1			
+ 1213 m.	Ubicación	EU			
+ 1213 m.	Hora de inicio	14 Jul 2021, 11:02 pm UTC+2			
+ 1213 m.	Hora de finalización	14 Jul 2021, 11:02 pm UTC+2			
+ CANCEL DE PREPARE.	Duración	240 ms			
+ 1117 m.	Bases consumidas	23 MB			
+ 1117 m.	Bytes facturados	34 MB			
+ 1117 m.	Miligramos de ramina	19			
+ 1040 m.	Principales del trabajo	INTERACTIVE			
+ 1040 m.	Uso de GC, memoria	None			
+ 1040 m.	Tamaño de destino	Table temporal			
+ 1040 m.	Modo de uso de datos	PARALLEL			
+ 1040 m.	Método de índice no utilizado				

Exercici 2. Rànquing de vendes de productes

```

1 CREATE OR REPLACE TABLE
2 'sprint3-analytics-soniashah.sprint3_gold.product_sales_ranking'
3 AS
4 SELECT p.product_id,
5        p.name,
6        p.price,
7        p.colour,
8        COUNT(t_unnested.product_id_unnested) AS total_sold
9 FROM 'sprint3-analytics-soniashah.sprint3_silver.products_clean' p
10 LEFT JOIN (
11     SELECT product_id_unnested
12     FROM 'sprint3-analytics-soniashah.sprint3_silver.transactions_clean' t,
13     UNNEST(t.product_ids) AS product_id_unnested
14 ) t_unnested
15 ON p.product_id = t_unnested.product_id_unnested
16 GROUP BY p.product_id,
17          p.name,
18          p.price,
19          p.colour
20 ORDER BY total_sold;

```

✓ Se completó la consulta

Recientes

10:49 a.m.

CREATE OR REPLAC...

11:09 p.m.

✓

NOVELL 1 - EXERC...

1:08 p.m.

CREATE OR REPLAC...

12:13 p.m.

✓

NOVELL 1 - EXERC...

12:11 p.m.

CREATE OR REPLAC...

11:17 a.m.

NOVELL 1 - EXERC...

10:40 a.m.

Resultados de la consulta

Chat

View all jobs

Guardar los resultados

Alb...

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

ID de trabajo

Usuario

Ubicación

Hora de creación

Hora de inicio

Hora de finalización

Duración

Bytes procesados

Bytes facturados

Milsegundos de ranura

Prioridad del trabajo

User SQL heredado

Tabla de destino

sprint3-analytics-soniahsh@EU.bqauijob_22a4082b_19f647621e (Ver detalles de rendimiento US)

S.S.L.Psychologist@gmail.com

EU

15 jul 2026, 10:49:22 a.m. UTC+2

15 jul 2026, 10:49:22 a.m. UTC+2

15 jul 2026, 10:49:27 a.m. UTC+2

4 s 24 ms

1.94 MB

20 MB

18413

INTERACTIVE

false

sprint3-analytics-soniahsh.sprint3_gold.product.sales_ranking

Exercici 3. Exportació de resultats

top10_productsalesranking.xlsx - Excel

Archivo Inicio Insertar Dibujar Disposición de página Fórmulas

Pegar Portapapeles Fuente

Arial 10 A⁺ A⁻ B I U Text Color Background Color

A1 : X ✓ fx name

	A	B	C	D
1	name	total sold		
2	riverlands the d	2654		
3	Tully maester T	2635		
4	duel Direwolf	2609		
5	the duel warder	2608		
6	mustafar jinn	2601		
7	sith Jade	2598		
8	rock Renly in	2597		
9	duel warden	2597		
10	riverlands north	2593		
11	Stark Karstark	2589		
12				

SELECT name, total_sold
FROM `sprint3\_gold.product\_sales\_ranking`
ORDER BY total_sold DESC
LIMIT 10;

Esta consulta procesará 2.42 KB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes Recientes Chat View all jobs Guardar los resultados Abrir

Información del trabajo Resultados Visualización JSON Detalles de la ejecución Gráfico de rendimiento

ID de trabajo	sprint3-analytics-soniaash@EU.bqjob_3bf9406a_19f6508e56b (Ver detalles de rendimiento)
Usuario	S.S.L.Psychologist@gmail.com
Ubicación	EU
Hora de creación	15 jul 2026, 11:08:30 a.m. UTC+2
Hora de inicio	15 jul 2026, 11:08:30 a.m. UTC+2
Hora de finalización	15 jul 2026, 11:08:30 a.m. UTC+2
Duración	286 ms
Bytes procesados	2.42 KB
Bytes facturados	10 MB
Miles de registros de salida	20